РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №5

Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Студент: Одеджими Олуваколаде

Группа: НПИбд-01-23

Год: 2026

Цель и задание

Цель работы

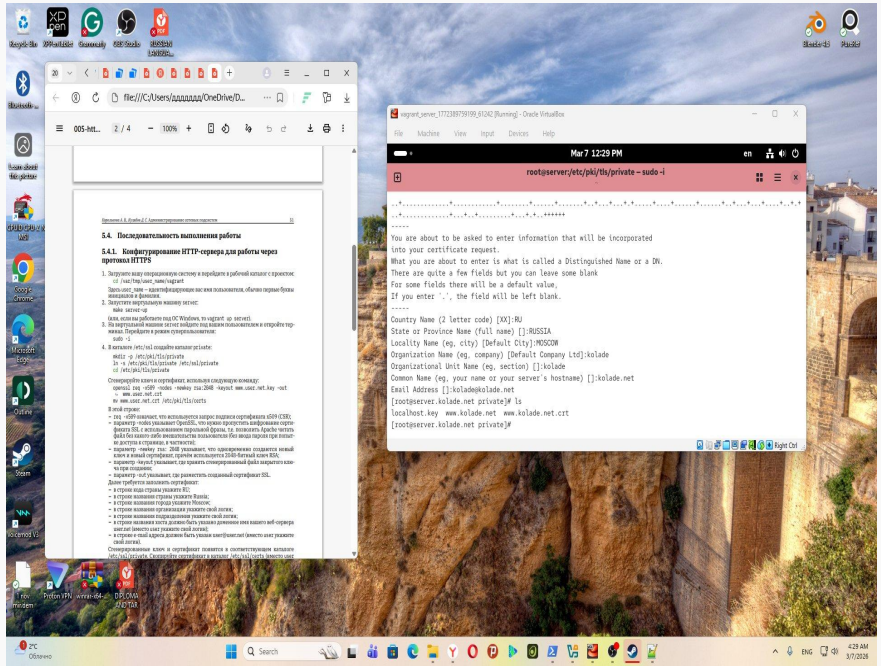
Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности (HTTPS/SSL) и возможности использования PHP.

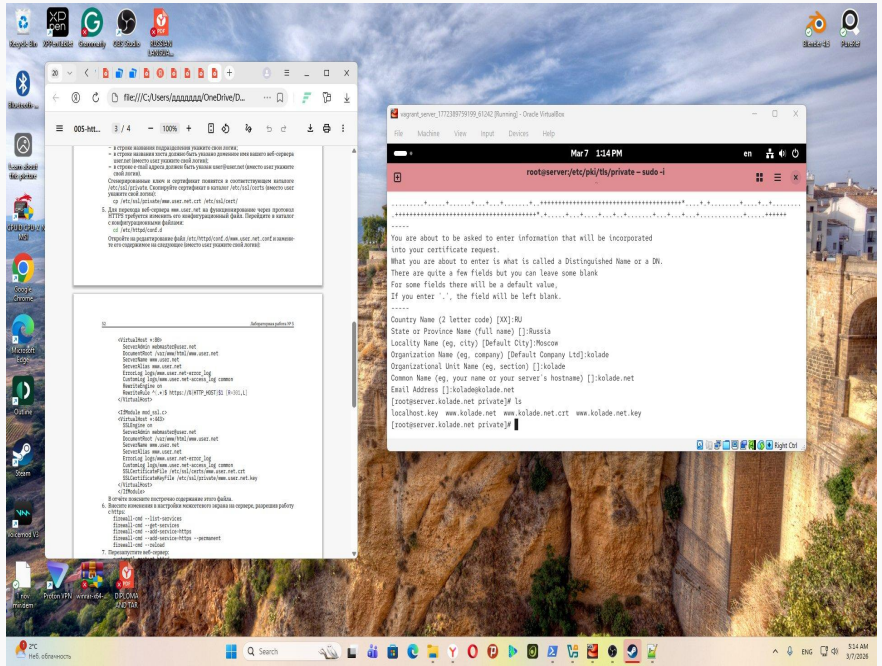
Задачи

1. Сгенерировать SSL-ключ и самоподписанный сертификат (RSA-2048), настроить HTTPS (порт 443) с перенаправлением с HTTP
2. Установить PHP и проверить его работу через phpinfo() по HTTPS
3. Обновить скрипт Vagrant http.sh: добавить установку PHP и правила firewall для HTTPS

2.1 Генерация SSL-ключа и сертификата

openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout www.kolade.net.key -out www.kolade.net.crt





Country=RU · State=Russia · Locality=Moscow · Org=kolade · CN=kolade.net · Email=kolade@kolade.net

2.1 Конфигурация VirtualHost для HTTPS

/etc/httpd/conf.d/www.kolade.net.conf — порт 80 (редирект) + порт 443 (SSL)

Ключевые директивы конфигурации

VirtualHost *:80
Блок HTTP — принимает запросы на порту 80

RewriteEngine on
Активирует mod_rewrite для переписывания URL

RewriteRule → https:// [R=301]
Перенаправляет весь HTTP-трафик на HTTPS

VirtualHost *:443
Блок HTTPS — принимает зашифрованные запросы

SSLEngine on
Включает SSL/TLS шифрование для хоста

SSLCertificateFile
Путь к публичному сертификату (.crt)

SSLCertificateKeyFile
Путь к закрытому ключу (.key)

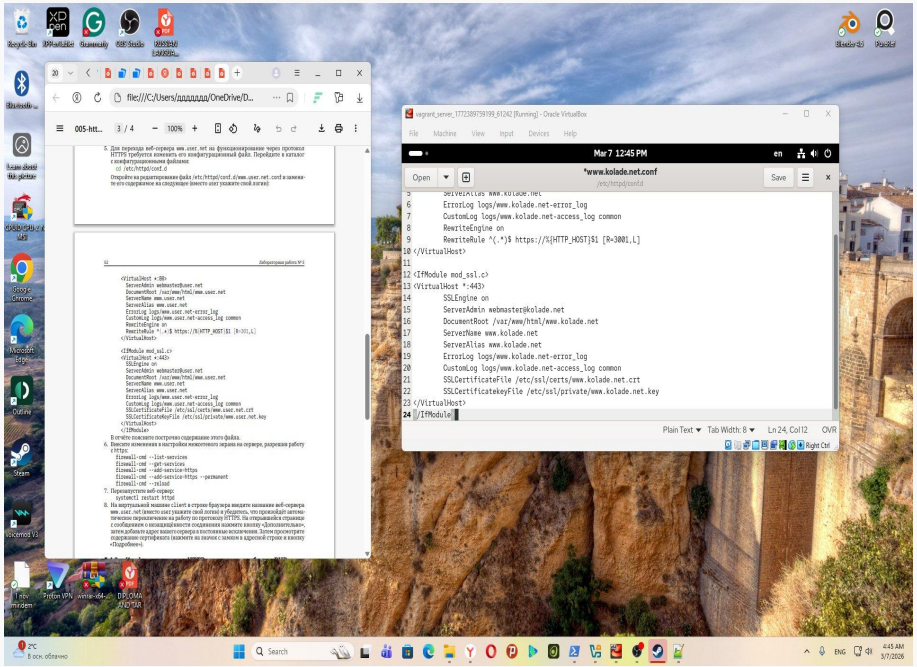


Рис. 3. www.kolade.net.conf с HTTPS-конфигурацией в редакторе

2.1 Firewall HTTPS и проверка в браузере

firewall-cmd --add-service=https · systemctl restart httpd · браузер клиента

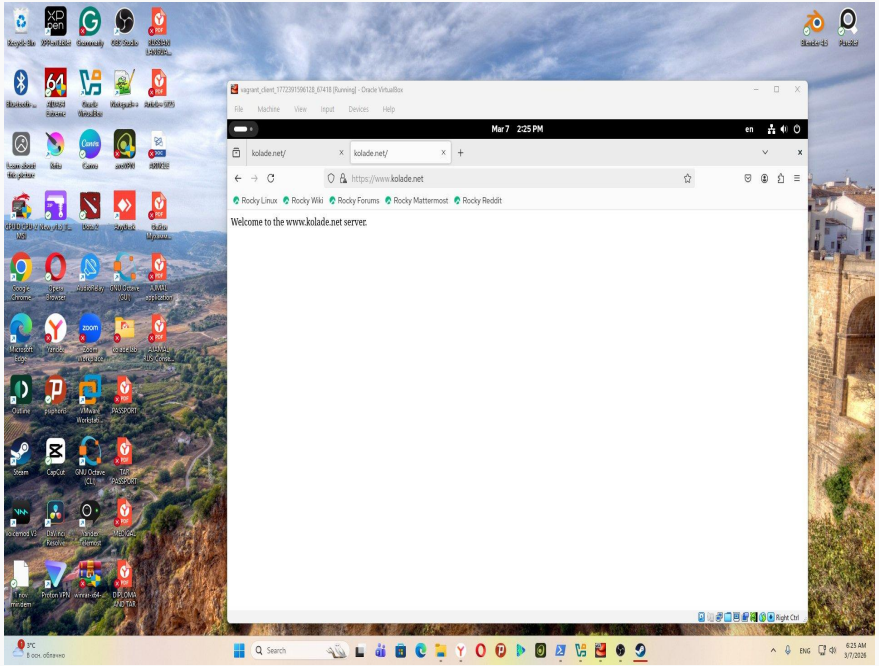
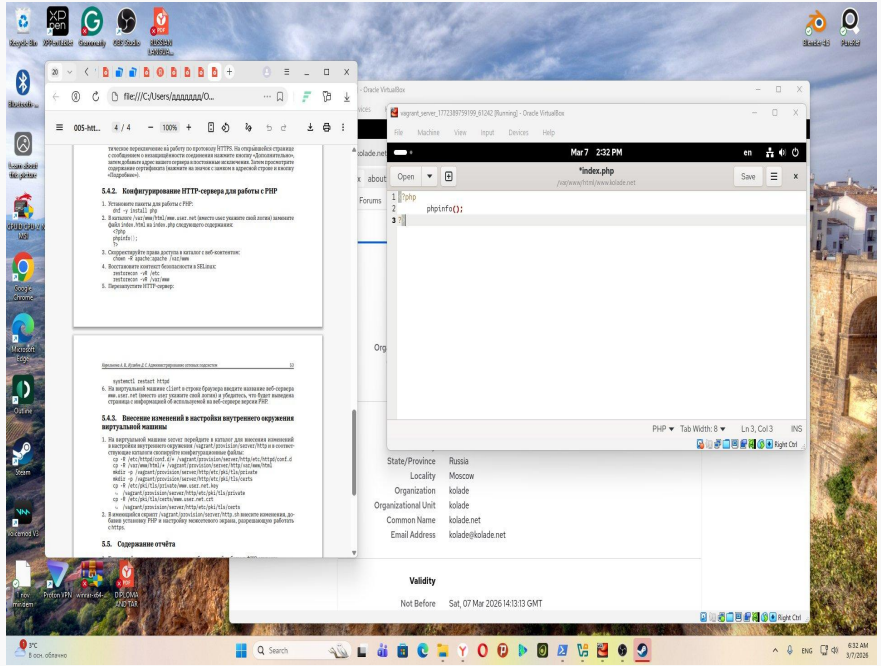


Рис. 4. www.kolade.net открыт по HTTPS — автоматический редирект с HTTP

Редирект 301: HTTP → HTTPS работает автоматически



Сертификат самоподписанный — добавлен в исключения браузера

2.2 Конфигурирование Apache для работы с PHP

dnf -y install php · index.php с phpinfo() · restorecon

Шаги настройки PHP

1	**dnf -y install php** Установка интерпретатора PHP
2	**Замена index.html → index.php** Тестовый файл с вызовом phpinfo()
3	**chown -R apache:apache /var/www** Права владельца на веб-контент
4	**restorecon -vR /etc /var/www** Восстановление меток SELinux
5	**systemctl restart httpd** Применение изменений конфигурации

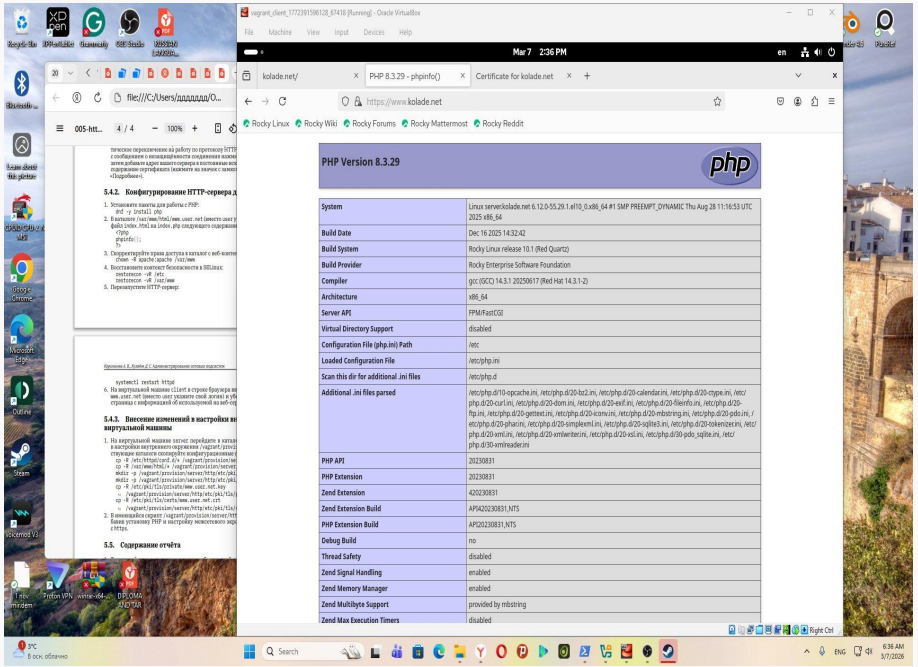


Рис. 6. Файл index.php с phpinfo() в редакторе на сервере

2.2 Результат — страница phpinfo() по HTTPS

https://www.kolade.net → PHP Version 8.3.29 на Rocky Linux 10.1

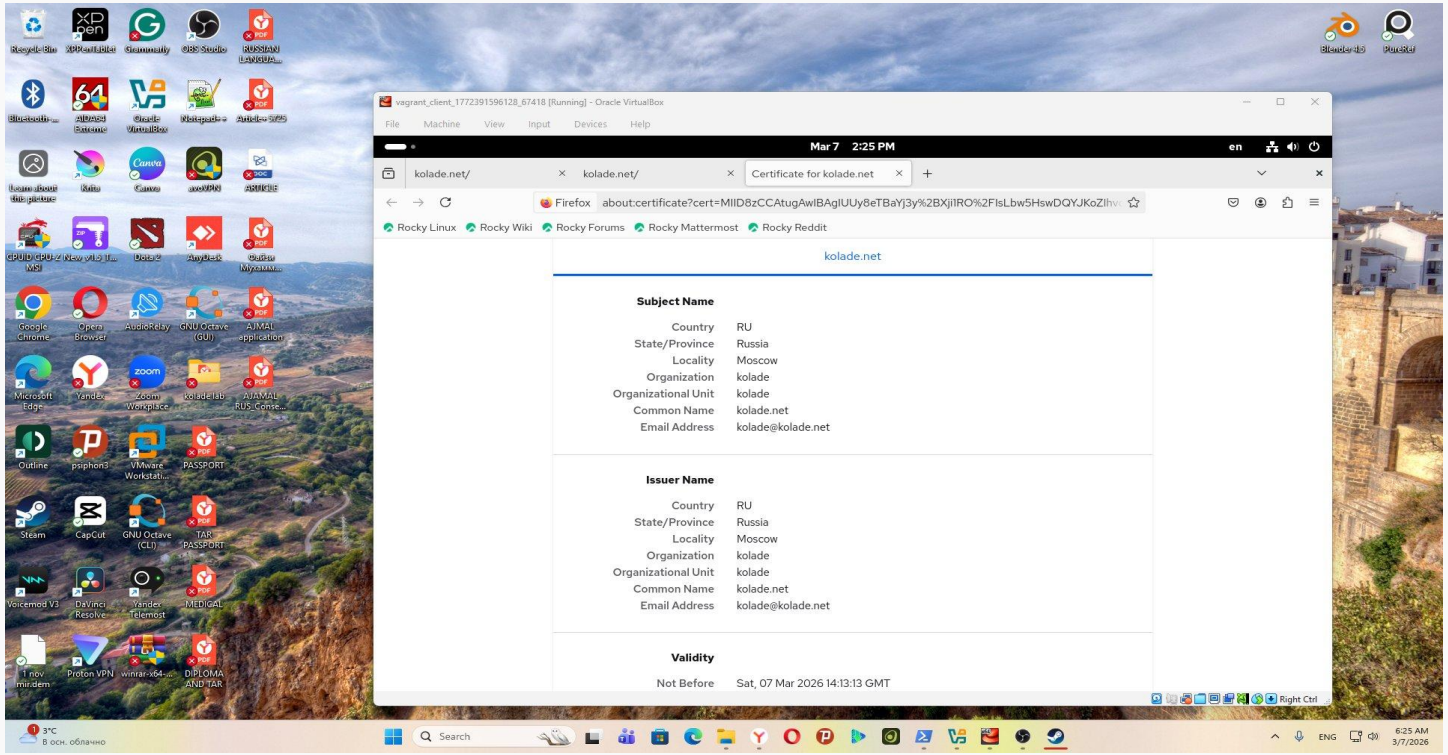


Рис. 7. phpinfo() — PHP 8.3.29, Apache/2.4, Rocky Linux 10.1 — подтверждение работы PHP через HTTPS

2.3 Обновлённый скрипт Vagrant — http.sh

Добавлены: dnf install php · firewall-cmd --add-service=https

Изменения относительно Lab 4

NEW	**dnf -y install php** Установка интерпретатора PHP
NEW	**cp /etc/pki/tls/private/*.key** Копирование SSL-ключа из provision
NEW	**cp /etc/pki/tls/certs/*.crt** Копирование SSL-сертификата
NEW	**firewall-cmd --add-service=https** Открытие порта 443
NEW	**firewall-cmd --add-service=https --permanent** Постоянное правило HTTPS
EXT	**cp /etc/httpd/conf.d/*** Конфиги с HTTPS VirtualHost включены

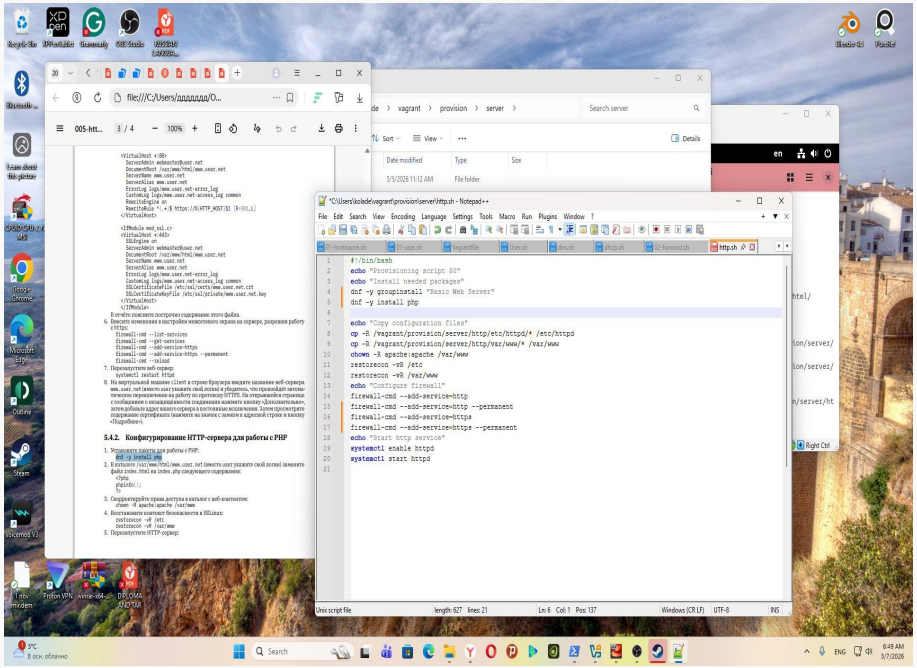


Рис. 8. Итоговый http.sh с поддержкой PHP и HTTPS в Notepad++

Выводы

1	**SSL-сертификат**	Сгенерирован самоподписанный сертификат RSA-2048 и закрытый ключ через openssl req -x509.
2	**HTTPS (порт 443)**	VirtualHost *:443 настроен с SSLEngine, сертификатом и ключом; автоматический редирект 301 с HTTP.
3	**Проверка HTTPS**	Браузер клиента автоматически перенаправляется на HTTPS; сертификат успешно просмотрен в браузере.
4	**PHP 8.3.29**	PHP установлен и проверен через phpinfo() по адресу https://www.kolade.net — работает корректно.
5	**Обновление http.sh**	Скрипт Vagrant дополнен: установка PHP, копирование SSL-файлов, правила firewall для HTTPS.